

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés.....	2
Topológia (logikai)	2
Topológia (fizikai).....	3
Switch parancsok.....	3
Router parancsok.....	3
IP címzés táblázat:	4
Önreflexió.....	4

Tantárgy neve: Hálózat-kezelés

Projekt tervezője: Sümegi Tamás

Projekt címe: E.ON Zrt. egy irodai hálózatának megtervezése

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.05.15

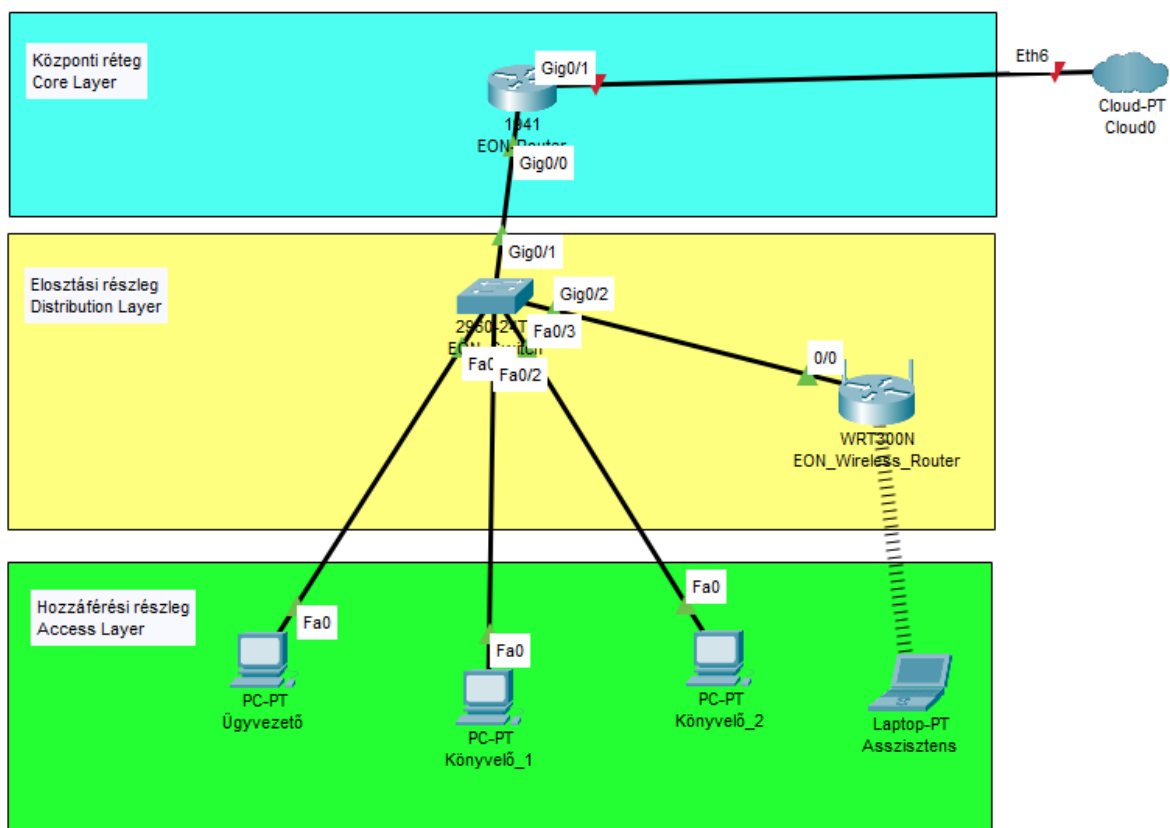
A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

A megrendelő egy kisvállalati környezethez szeretne egy egyszerű, de megbízható helyi hálózatot kiépíteni, mely vezetékes és vezeték nélküli eszközöket egyaránt kiszolgál. A hálózatnak biztosítania kell az internetelérést, valamint a három számítógép és az egy laptop stabil csatlakozását. A rendszer rétegzett felépítésű legyen (router, switch, WiFi router), hogy a későbbi bővítés, illetve a karbantartás is könnyen megoldható legyen. Egy jól strukturált, üzembiztos és könnyen kezelhető vállalati hálózat létrehozása a cél.

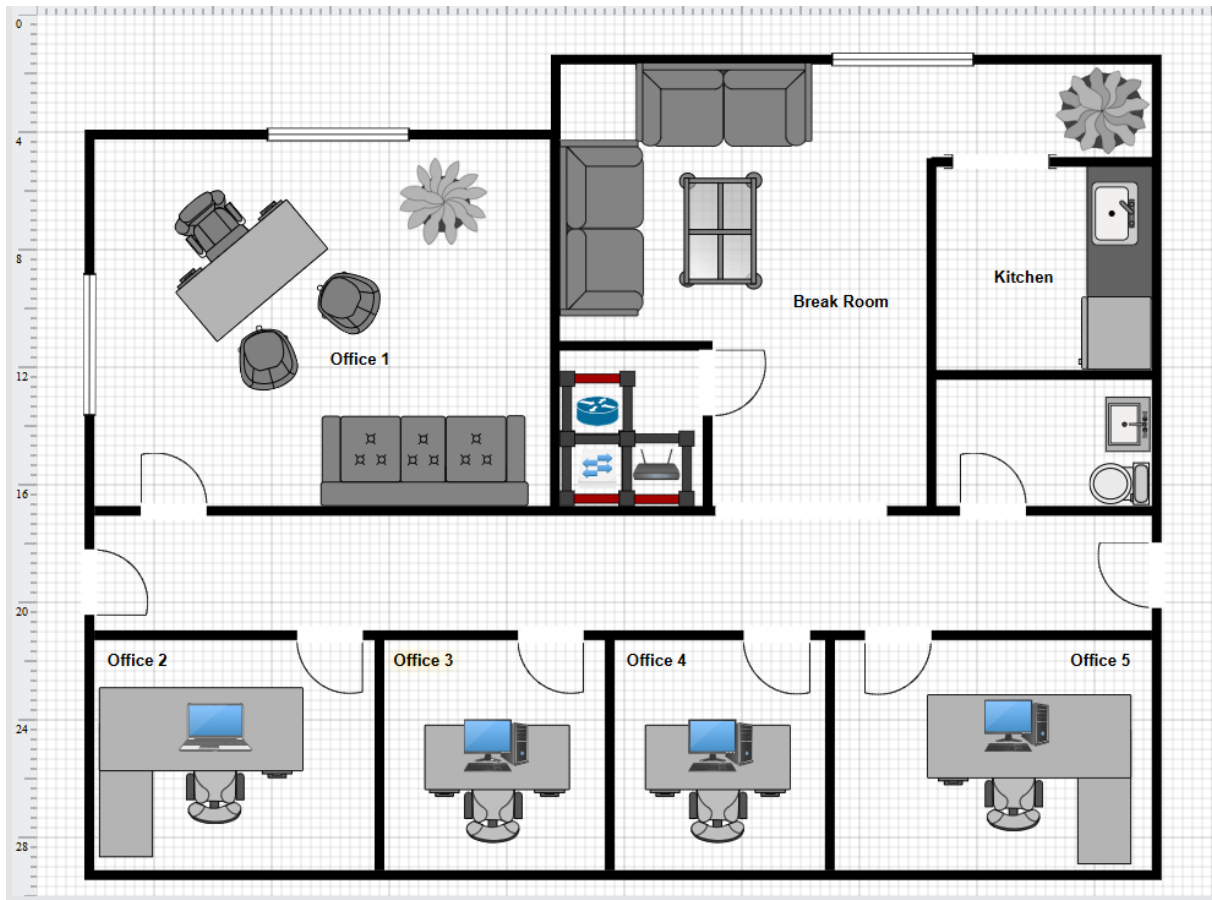
Hozzávalók és költségvetés

- Cisco ISR 4321 router ~ 300.000Ft
- Cisco Catalyst 2960 switch ~ 150.000Ft
- Asus RT-AX58U ~ 27.000Ft
- Kábelezés ~ 20.000Ft
- Munkadíj

Topológia (logikai)



Topológia (fizikai)



Switch parancsok

```
Switch>enable
```

```
Switch#config terminal
```

```
Switch(config)#hostname EON_Switch
```

```
EON_Switch(config)#int vlan 1
```

```
EON_Switch(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
```

```
EON_Switch(config-if)#do wr
```

Router parancsok

```
Router>enable
```

```
Router#config terminal
```

```
Router(config)#hostname EON_Router
```

```
EON_Router(config)#int g0/0
```

```
EON_Router(config-if)#no shutdown
```

```
EON_Router(config-if)#exit
```

```

EON_Router(config)#ip dhcp pool EON_Lan
EON_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
EON_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
EON_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
EON_Router(dhcp-config)#exit
EON_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
EON_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
EON_Router(config)#do wr

```

IP címzés táblázat:

Eszköz	Interfész	IP-cím	Hálózati maszk
EON_Router	GIG0/0	192.168.0.1	255.255.255.0
EON_Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
EON_Wireless_Router	Internet	192.168.0.7	255.255.255.0
Ügyvezető PC	Fa0/0	DHCP	255.255.255.0
Könyvelő_1 PC	Fa0/0	DHCP	255.255.255.0
Könyvelő_2 PC	Fa0/0	DHCP	255.255.255.0
Asszisztens Laptop	Wireless	DHCP	255.255.255.0

Önreflexió

A program használata során érdekes volt látni, hogy mégis hogyan épül fel egy vállalati hálózat kis része, és milyen eszközök szükségesek a működéshez. Hasznos tapasztalatot adott a hálózati rétegek, eszközök és azok szerepének megértésében, ami alapot ad az összetettebb rendszerek tervezéséhez is. Ez a téma azért jó, mivel gyakorlati, valós helyzeteket modellez, így a tanulás közvetlenül alkalmazható a későbbi, informatikai feladatban.